CORRIGÉ · ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS MP

Une base formée des itérés d'un vecteur

Énoncé

Soit E un espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$ et u un endomorphisme de E. On suppose qu'il existe $x \in E$ tel que la famille $(u(x), u^2(x), \dots, u^n(x))$ soit une base de E.

1. Montrer que u est un automorphisme de E.
2. Montrer que $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ est une base de E.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les n vecteurs $u(x), \dots, u^n(x)$ forment une base.

Ce qu'on te demande. Montrer que u est bijectif, puis « décaler » la base d'un cran.

Corrigé

1. Q1 · u est surjectif

Le coup d'œil. Décompose y dans la base et factorise par u.

Soit $y \in E$. On le décompose dans la base : $y = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k u^k(x)$. Chaque $u^k(x)$ vaut $u(u^{k-1}(x))$, donc par linéarité on factorise par u :

$$y = u\left(\sum_{k=1}^{n} \alpha_k u^{k-1}(x)\right) \in \operatorname{Im} u.$$

2. Q1 · Conclure

Le coup d'œil. En dimension finie, surjectif ⇒ bijectif.

u est un endomorphisme surjectif en dimension finie : il est bijectif, c'est un automorphisme.

Attention : ce raisonnement exige la dimension finie. Sur $\mathbb{R}[X]$, la dérivation est surjective mais pas injective.

3. Q2 · Appliquer u^{-1}

Le coup d'œil. Un automorphisme envoie une base sur une base. Que donne $u^{-1}(u^k(x))$?

u^{-1} est un automorphisme, donc il envoie la base $(u(x), \dots, u^n(x))$ sur une base. Or

$$u^{-1}(u^k(x)) = u^{k-1}(x) \quad \text{pour } 1 \leqslant k \leqslant n.$$

L'image de la base est donc $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$, qui est une base de E.

Le piège

Oublier de justifier que u^{-1} existe : c'est précisément le rôle de la question 1.

La méthode

En dimension finie, pour montrer qu'un endomorphisme est bijectif, il suffit de montrer qu'il est injectif ou qu'il est surjectif.

Rappels de cours utilisés

- **Endomorphisme en dimension finie.** Si $\dim E$ est finie et $u \in \mathcal{L}(E)$: u injectif $\iff$ u surjectif $\iff$ u bijectif. C'est faux en dimension infinie : la dérivation sur $\mathbb{R}[X]$ est surjective mais pas injective.
- **Image d'une base par un automorphisme.** Un automorphisme envoie une base sur une base : il conserve la liberté (injectivité) et le nombre de vecteurs.